



Data Science

Program Studi Informatika

Sesi 5 – Visualisasi Data

Syahid Abdullah, S.Si, M.Kom



Outline



Prinsip Visualisasi

5 prinsip dasar, memilih chart yang tepat, contoh chart baik



Matplotlib untuk Grafik Dasar

Figure & Axes, bar chart, line chart, scatter plot



Seaborn untuk Grafik Statistik

Histogram, KDE, boxplot, violin, pair plot



Membaca & Insight

Pendekatan What? So what? Now what?, Latihan membaca chart



Hands-on Coding

Langkh-langkah praktikum menggunakan dataset pilihan



Prinsip Visualisasi

Mengapa Visualisasi · 5 Prinsip · Memilih Chart · Contoh



Mengapa Visualisasi Data Itu Penting?

65%

manusia adalah pemikir visual

otak memproses gambar
60.000× lebih cepat dari teks

<0.5s

waktu otak mengenali pola visual

jauh lebih cepat dari
membaca tabel angka

3x

lebih banyak insight ditemukan

saat data divisualisasikan
dibanding tabel saja

Data Sama, Cara Penyajian Berbeda

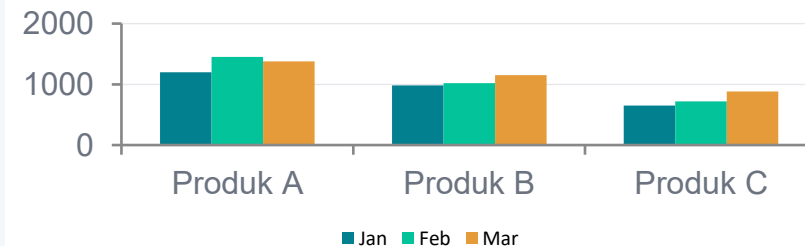
Contoh: Data Penjualan Produk

 **Tabel Angka**

A	1,200	1,450	1,380
B	980	1,020	1,150
C	650	720	880

atau

 **Grafik Batang**





5 Prinsip Visualisasi Data yang Efektif

1



Kejelasan

Clarity

Setiap elemen harus memiliki tujuan. Hindari dekorasi yang tidak menambah informasi (chartjunk). Satu grafik, satu pesan utama.

2



Akurasi

Accuracy

Sumbu Y harus dimulai dari 0 untuk bar chart. Skala harus konsisten. Jangan manipulasi aspek rasio untuk menyesatkan.

3



Efisiensi

Efficiency

Tampilkan sebanyak mungkin informasi dalam sesedikit mungkin tinta (data-ink ratio). Hapus gridlines, borders, dan warna berlebihan.

4



Estetika

Aesthetics

Gunakan warna yang memiliki makna (merah = bahaya/negatif, hijau = positif). Konsistensi font, ukuran, dan spasi.

5



Konteks

Context

Sertakan judul yang informatif, label sumbu, satuan, sumber data, dan catatan kaki. Pembaca harus memahami tanpa penjelasan tambahan.



Memilih Jenis Chart yang Tepat

Perbandingan <i>Comparison</i>	Tren / Waktu <i>Trend/Time</i>	Distribusi <i>Distribution</i>	Hubungan <i>Relationship</i>
Bar Chart	Line Chart	Histogram	Scatter Plot
Column Chart	Area Chart	Boxplot / Violin	Bubble Chart
Grouped Bar	Sparkline	KDE Plot	Pair Plot

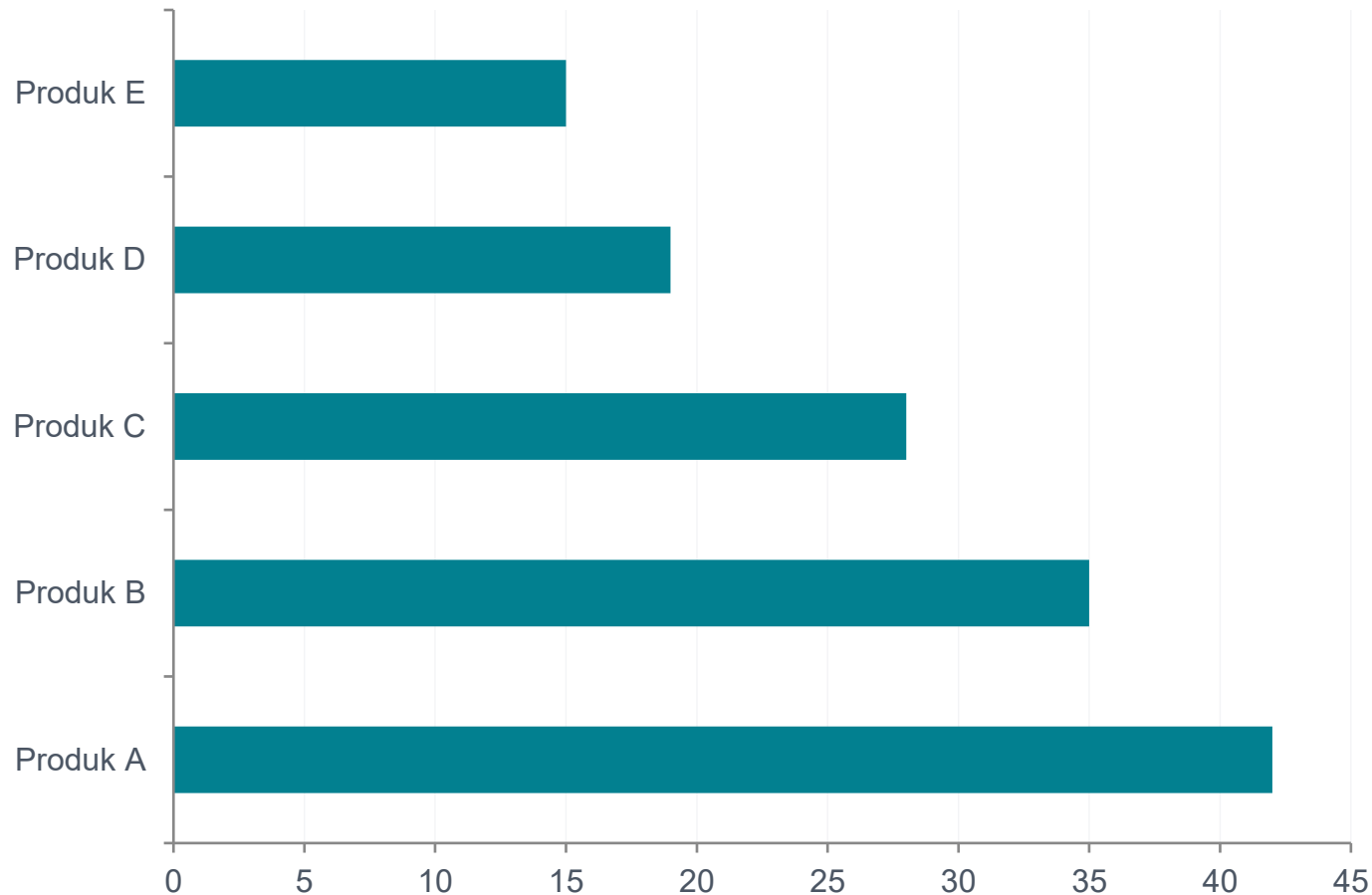
💡 Tips singkat: Perbandingan antar kategori → Bar | Perubahan waktu → Line | Hubungan dua variabel → Scatter | Satu variabel numerik → Histogram



Contoh Anatomi Chart yang Baik

Contoh: Bar Chart yang Baik

Penjualan per Produk — Q1 2025 (juta rupiah)



Checklist Chart yang Baik

- ✓ Judul yang mendeskripsikan isi secara spesifik
- ✓ Label sumbu X dan Y dengan satuan yang jelas
- ✓ Sumbu Y dimulai dari 0 (untuk bar chart)
- ✓ Warna memiliki makna, bukan sekadar dekorasi
- ✓ Tidak ada chartjunk (3D, shadow, gradien berlebihan)
- ✓ Legenda hanya jika ada lebih dari 1 seri data
- ✓ Sumber data dicantumkan (jika dari pihak luar)
- ✓ Kontras warna memadai untuk aksesibilitas



Matplotlib untuk Grafik Dasar

Figure · Axes · Bar Chart · Line Chart · Scatter Plot · Kustomisasi



Figure & Axes dalam Arsitektur Matplotlib



```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

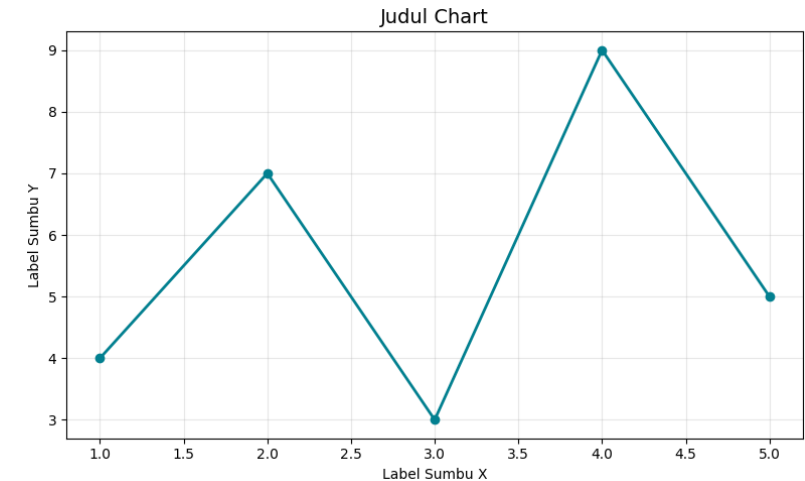
# — Cara 1: Figure + satu Axes
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [4, 7, 3, 9, 5]

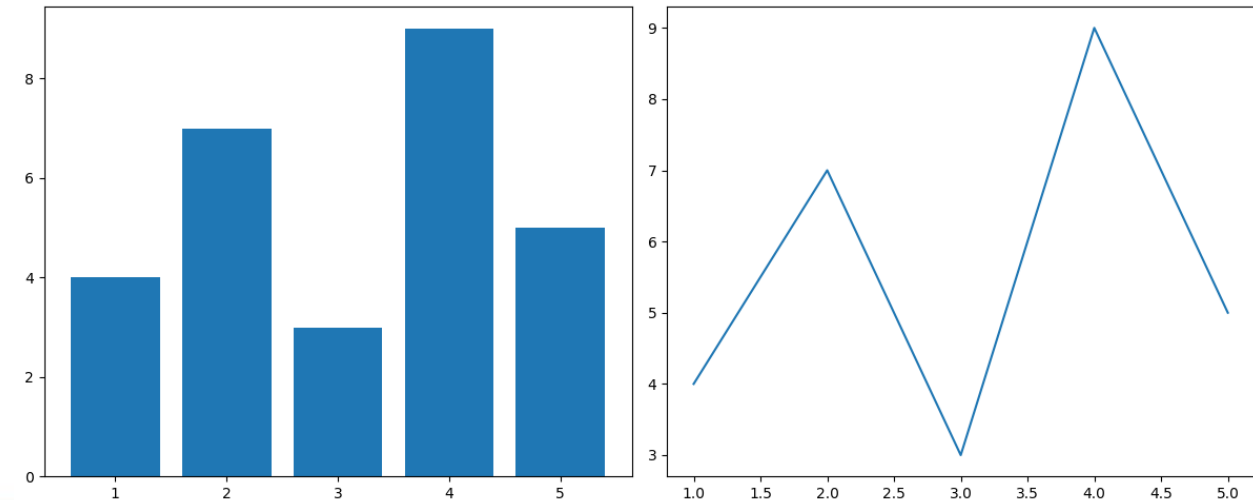
ax.plot(x, y, color='#028090',
        linewidth=2, marker='o')
ax.set_title('Judul Chart', fontsize=14)
ax.set_xlabel('Label Sumbu X')
ax.set_ylabel('Label Sumbu Y')
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

# — Cara 2: Beberapa subplot
fig, axes = plt.subplots(1, 2,
                        figsize=(12, 5))
axes[0].bar(x, y) # Subplot kiri
axes[1].plot(x, y) # Subplot kanan
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Output Cara 1:



Output Cara 2:





Bar Chart: Membandingkan Antar Kategori

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

kategori = ['Makanan', 'Fashion', 'Elektronik',
            'Kesehatan', 'Hiburan']
val_2024 = [42, 31, 28, 19, 14]
val_2025 = [48, 27, 35, 25, 18]

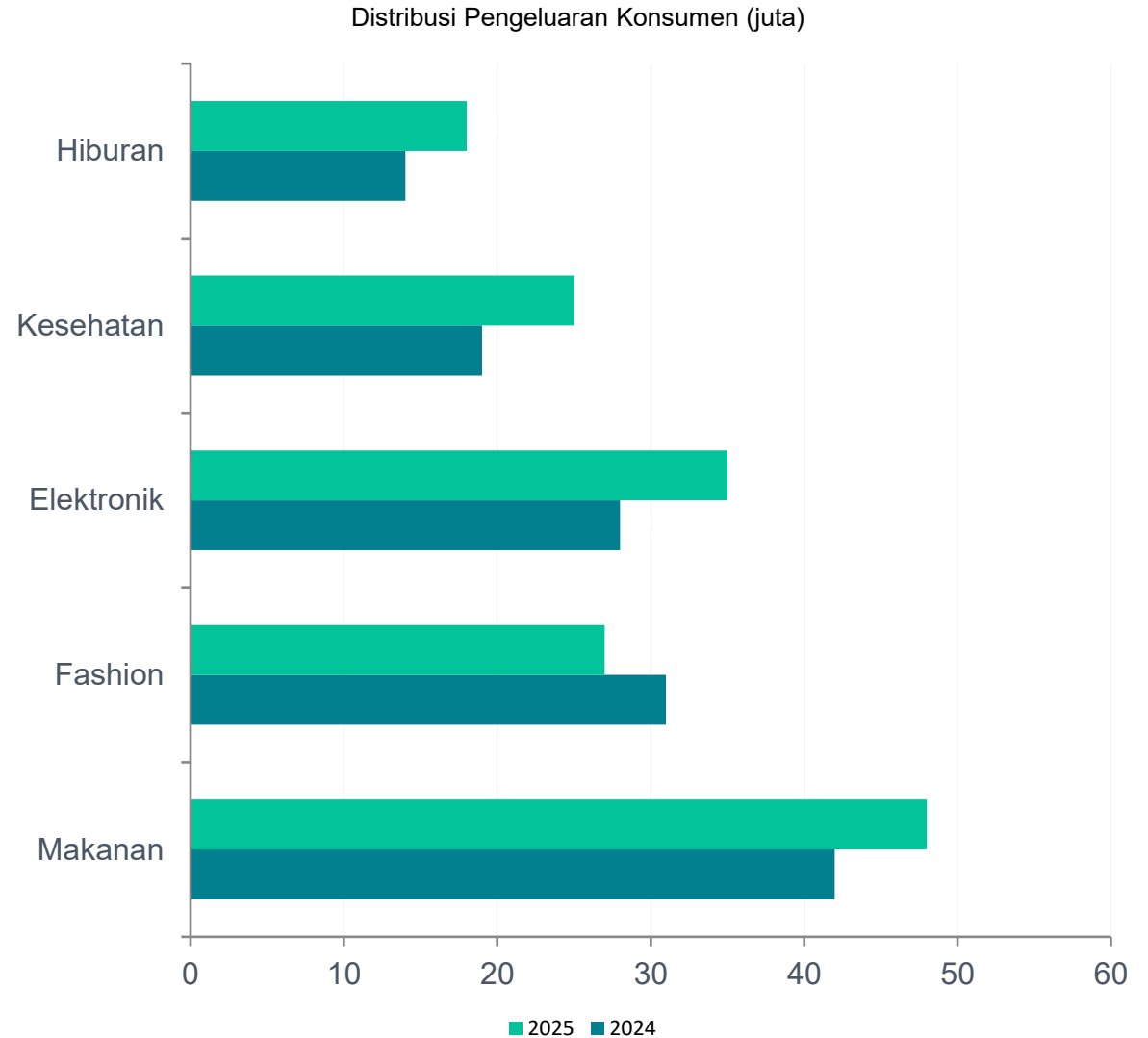
x = np.arange(len(kategori))
width = 0.35

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# Bar chart grouped
bars1 = ax.barh(x - width/2, val_2024, width,
                label='2024', color='#028090')
bars2 = ax.barh(x + width/2, val_2025, width,
                label='2025', color='#02C39A')

ax.set_yticks(x)
ax.set_yticklabels(kategori)
ax.set_xlabel('Pengeluaran (juta)')
ax.set_title('Perbandingan Pengeluaran')
ax.legend()
ax.bar_label(bars1, padding=3, fontsize=9)
ax.bar_label(bars2, padding=3, fontsize=9)

plt.tight_layout()
plt.show()
```





Line Chart: Visualisasi Tren dan Perubahan Waktu

```
import matplotlib.pyplot as plt

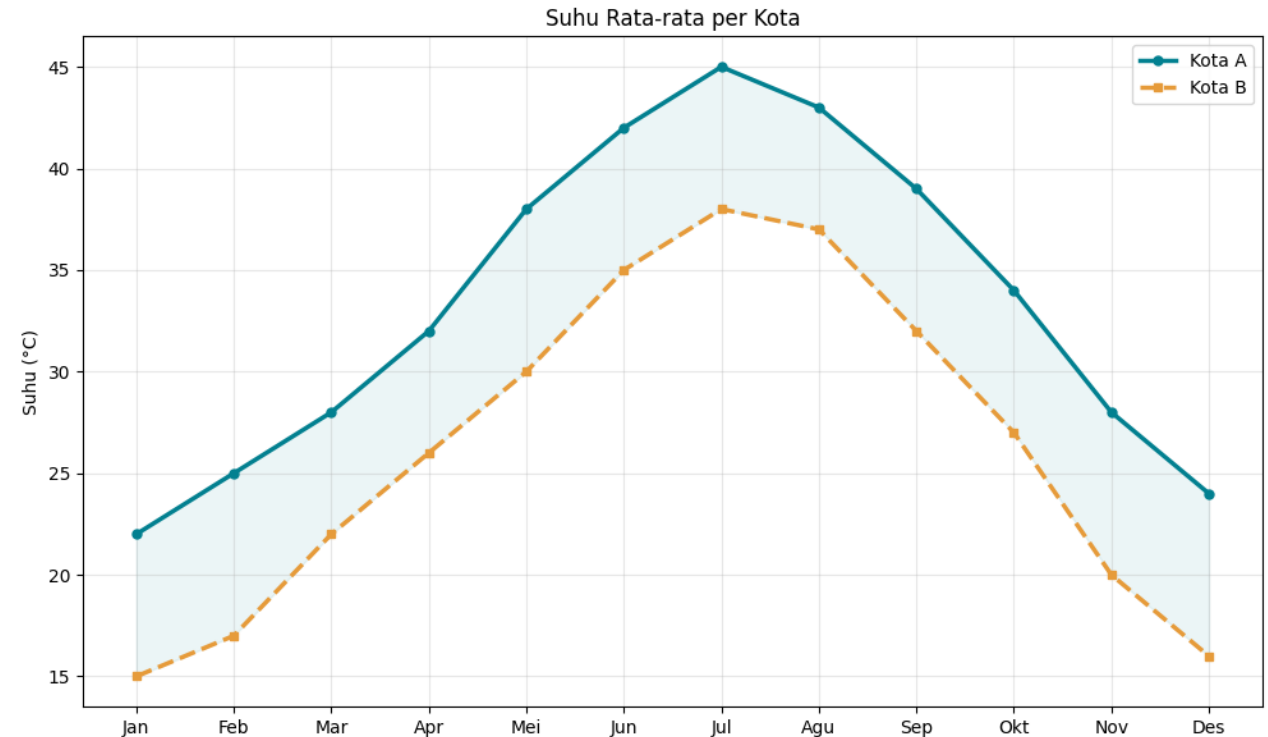
bulan = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei',
        'Jun', 'Jul', 'Agu', 'Sep', 'Okt',
        'Nov', 'Des']
kota_a = [22, 25, 28, 32, 38, 42,
          45, 43, 39, 34, 28, 24]
kota_b = [15, 17, 22, 26, 30, 35,
          38, 37, 32, 27, 20, 16]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

ax.plot(bulan, kota_a, color='#028090',
        linewidth=2.5, label='Kota A',
        marker='o', markersize=5)
ax.plot(bulan, kota_b, color='#E69B3A',
        linewidth=2.5, label='Kota B',
        linestyle='--', marker='s',
        markersize=5)

# Shading antara dua garis
ax.fill_between(bulan, kota_a, kota_b,
               alpha=0.08, color='#028090')

ax.set_title('Suhu Rata-rata per Kota')
ax.set_ylabel('Suhu (°C)')
ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.show()
```



Insight dari chart ini:

- Kota A memiliki variasi musiman paling besar (range 23°C)
- Kota B konsisten lebih dingin dari Kota A sepanjang tahun
- Kota C relatif stabil (range hanya 6°C) → iklim ekuatorial



Seaborn untuk Grafik Statistik

Histogram · KDE · Boxplot · Violin · Scatter · Pair Plot · FacetGrid



Seaborn vs Matplotlib: Kapan Pakai Apa?

Aspek	Matplotlib	Seaborn
Tingkat abstraksi	Low-level (kontrol penuh)	High-level (defaults cantik)
Kode yang dibutuhkan	Lebih banyak (verbose)	Lebih singkat dan ringkas
Grafik statistik	Manual (loop, hitung sendiri)	Bawaan: histplot, boxplot, dll
Kustomisasi lanjut	Sangat fleksibel	Dibangun di atas Matplotlib
Cocok untuk	Grafik kustom & produksi	EDA & visualisasi statistik cepat

Perbandingan Kode: Histogram

```
# Matplotlib (lebih verbose)
fig, ax = plt.subplots()
ax.hist(df['col'], bins=20,
        edgecolor='white')
ax.set_xlabel('Nilai')
ax.set_ylabel('Frekuensi')
ax.set_title('Histogram')
plt.show()
```

```
# Seaborn (lebih ringkas)
sns.histplot(data=df,
             x='col', kde=True,
             hue='kategori',
             palette='Set2')
plt.title('Histogram + KDE')
plt.show()
```



Histogram dan KDE (Kernel Density Estimation)

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df = sns.load_dataset('tips')

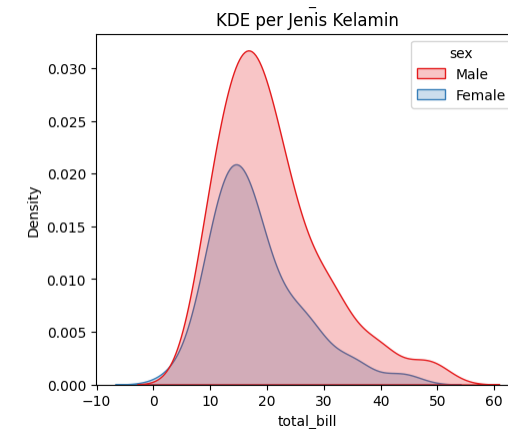
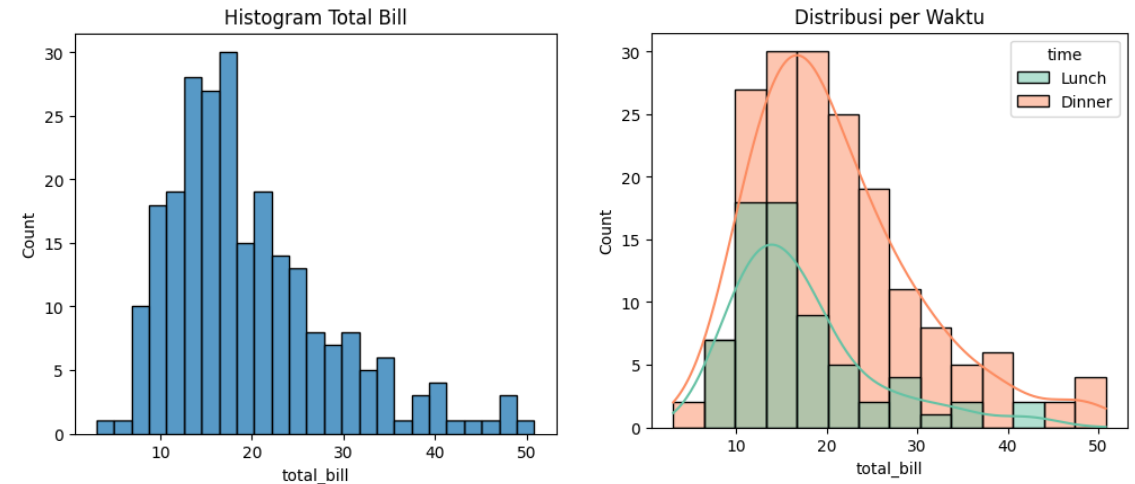
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))

# Histogram biasa
sns.histplot(df['total_bill'],
             bins=25, ax=axes[0,0])
axes[0,0].set_title('Histogram Total Bill')

# Histogram + KDE per grup
sns.histplot(data=df,
             x='total_bill', hue='time',
             kde=True, palette='Set2',
             ax=axes[0,1])
axes[0,1].set_title('Distribusi per Waktu')

# KDE saja (tanpa histogram)
sns.kdeplot(data=df,
            x='total_bill', hue='sex',
            fill=True, palette='Set1',
            ax=axes[1,0])
axes[1,0].set_title('KDE per Jenis Kelamin')

plt.show()
```





Analisis Distribusi

Tips Seaborn:

hue= untuk membandingkan distribusi antar kelompok
kde=True untuk menambahkan kurva densitas
col= pada `displot()` untuk membuat panel per kategori



```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

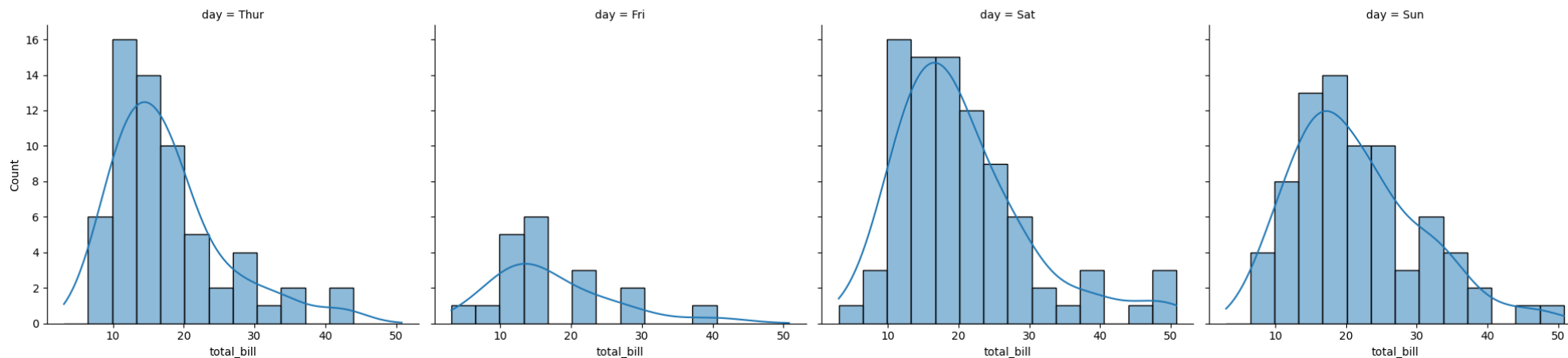
df = sns.load_dataset('tips')

# Distribusi majemuk (displot)
sns.displot(data=df, x='total_bill', col='day',
            kind='hist', kde=True)

plt.suptitle('Eksplorasi Distribusi', fontsize=14,
            y=1.02)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Eksplorasi Distribusi





Boxplot, Violin & Grafik Kategorikal

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df = sns.load_dataset('iris')

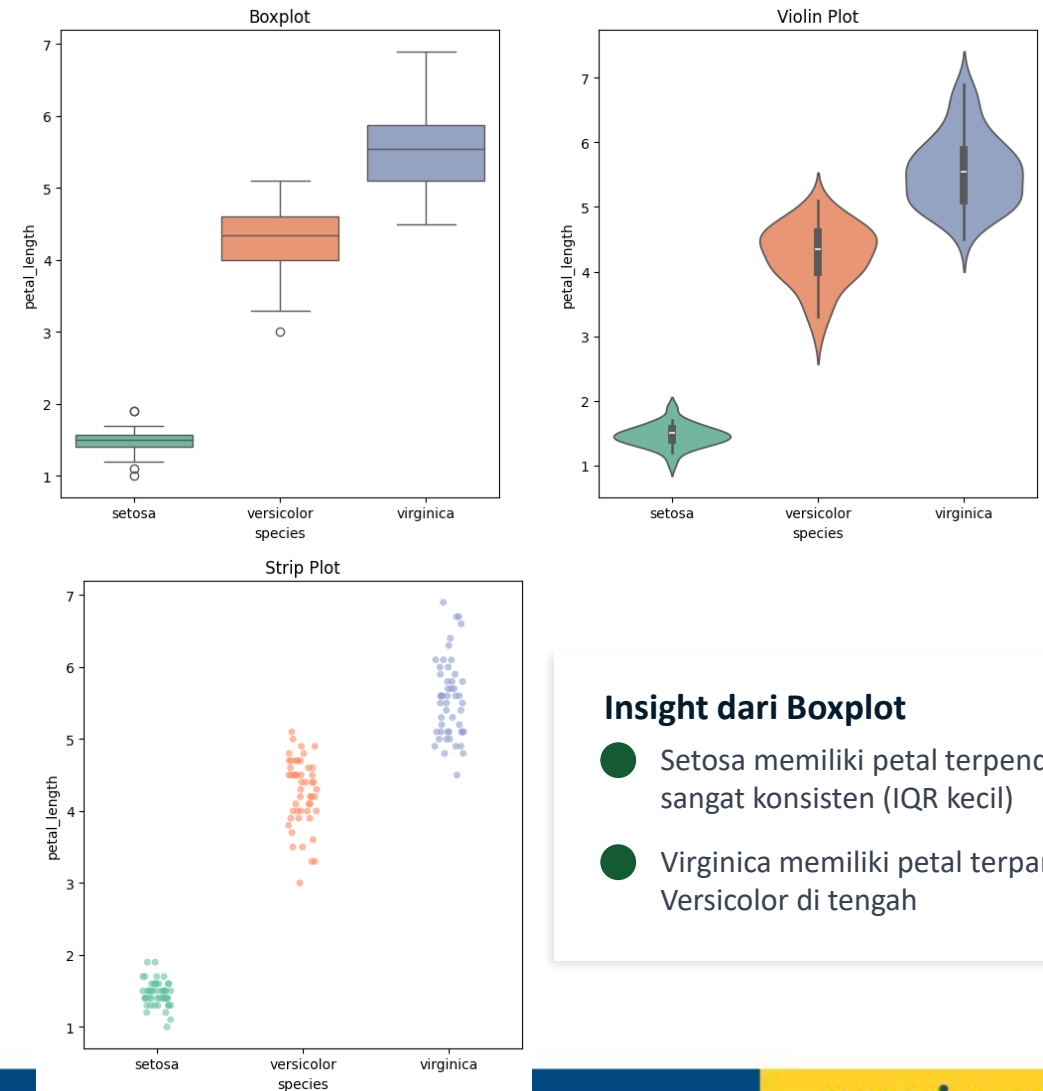
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 6))

# Boxplot
sns.boxplot(data=df, x='species',
            y='petal_length', palette='Set2',
            ax=axes[0])
axes[0].set_title('Boxplot')

# Violin plot
sns.violinplot(data=df, x='species',
              y='petal_length', palette='Set2',
              inner='box', ax=axes[1])
axes[1].set_title('Violin Plot')

# Strip plot (semua titik terlihat)
sns.stripplot(data=df, x='species',
              y='petal_length', palette='Set2',
              jitter=True, alpha=0.6,
              ax=axes[2])
axes[2].set_title('Strip Plot')

plt.suptitle('Petal Length per Spesies',
            fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()
```





Scatter Plot & Pair Plot

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df = sns.load_dataset('iris')

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))

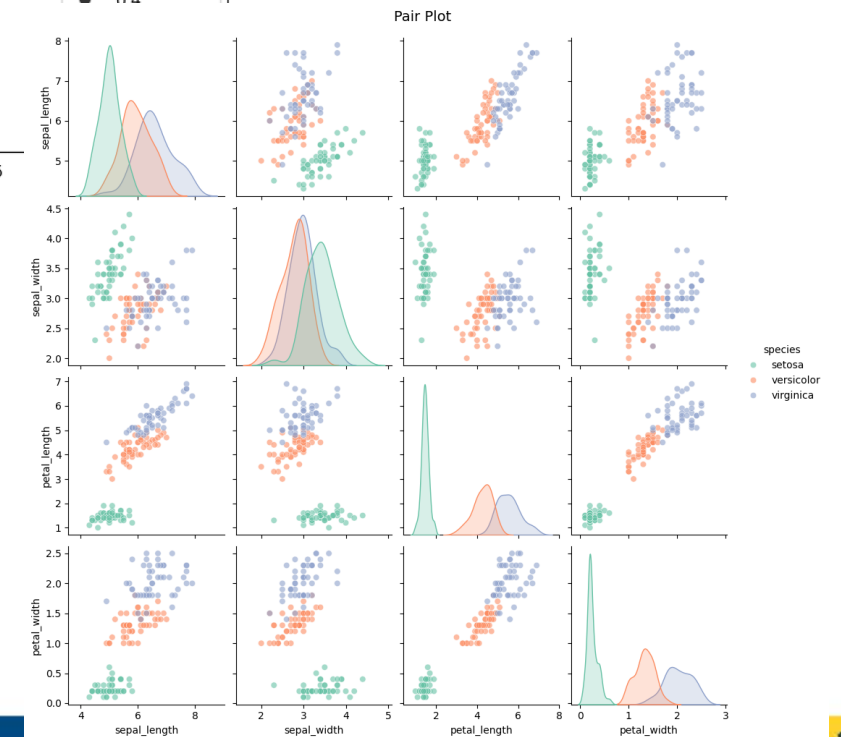
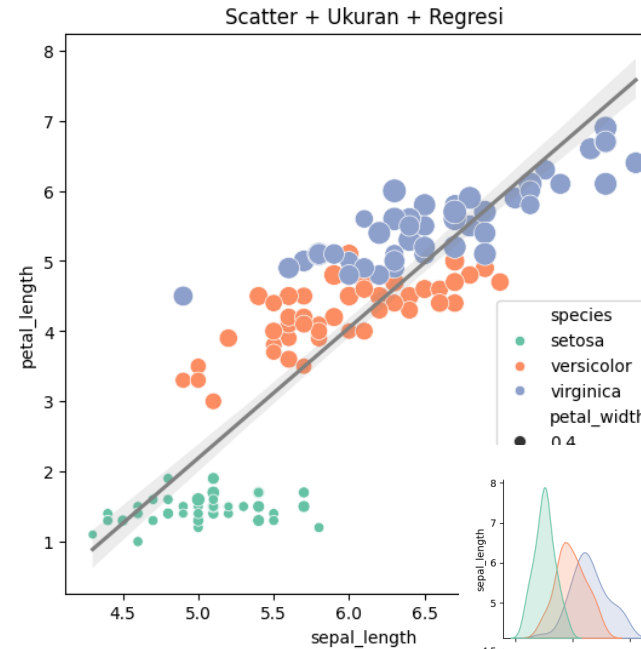
# Scatter plot dengan regresi
sns.scatterplot(data=df,
                x='sepal_length', y='petal_length',
                hue='species', palette='Set2',
                size='petal_width',
                sizes=(30, 200),
                ax=axes[0])

sns.regplot(data=df,
            x='sepal_length', y='petal_length',
            scatter=False, color='gray',
            ax=axes[0])

axes[0].set_title(
    'Scatter + Ukuran + Regresi')

# Pair plot semua variabel (buat figure baru)
pair = sns.pairplot(df,
                    hue='species', palette='Set2',
                    diag_kind='kde',
                    plot_kws={'alpha': 0.6})
pair.fig.suptitle('Pair Plot',
                  y=1.02, fontsize=14)

plt.show()
```





Membaca Grafik & Menarik Insight

What? · So what? · Now what?



What? So what? Now what?

01

What?

Apa yang Terlihat?

Deskripsikan grafik secara faktual sebelum menginterpretasikannya.

- Judul: apa yang diukur dan dalam konteks apa?
- Label sumbu X & Y: variabel dan satuan
- Rentang nilai pada setiap sumbu
- Jumlah seri / kelompok dalam legenda
- Sumber data dan periode waktu

Contoh:

"Grafik ini menampilkan suhu rata-rata bulanan (°C) untuk dua kota sepanjang 2024, berkisar 15–45°C."

02

So what?

Mengapa Ini Penting?

Interpretasi: maknai pola, tren, dan anomali yang terlihat.

- Nilai tertinggi & terendah, apa artinya?
- Pola, tren, atau kluster yang bermakna
- Distribusi: simetris, miring, atau bimodal?
- Anomali atau outlier, apa penjelasannya?
- Perbandingan dengan ekspektasi / baseline

Contoh:

"Kota A lebih hangat & memiliki variasi musiman lebih besar (23°C), mengindikasikan iklim kontinental."

03

Now what?

Apa Tindak Lanjutnya?

Implikasi praktis: rekomendasi dan pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya.

- Rekomendasi: perubahan apa yang perlu dilakukan?
- Keputusan: apakah data cukup untuk bertindak?
- Pertanyaan lanjutan: apa yang perlu dieksplorasi?
- Data tambahan: apa yang masih dibutuhkan?
- Audiens: siapa yang perlu tahu temuan ini?

Contoh:

"Infrastruktur Kota A harus dirancang untuk rentang suhu lebih lebar. Perlu validasi anomali September."



Aktivitas Hands-on

Lakukan aktivitas sesuai Panduan yang tertera pada Modul Pembelajaran 5



Terima Kasih